
LERNZIELBUCH

Chemie B008 – Erkenntnisgewinnung und Kommunikation

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele

3 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:c128ce82cffa84d79064100000518b36a661e681b82b9bb133a72979c73366fb

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

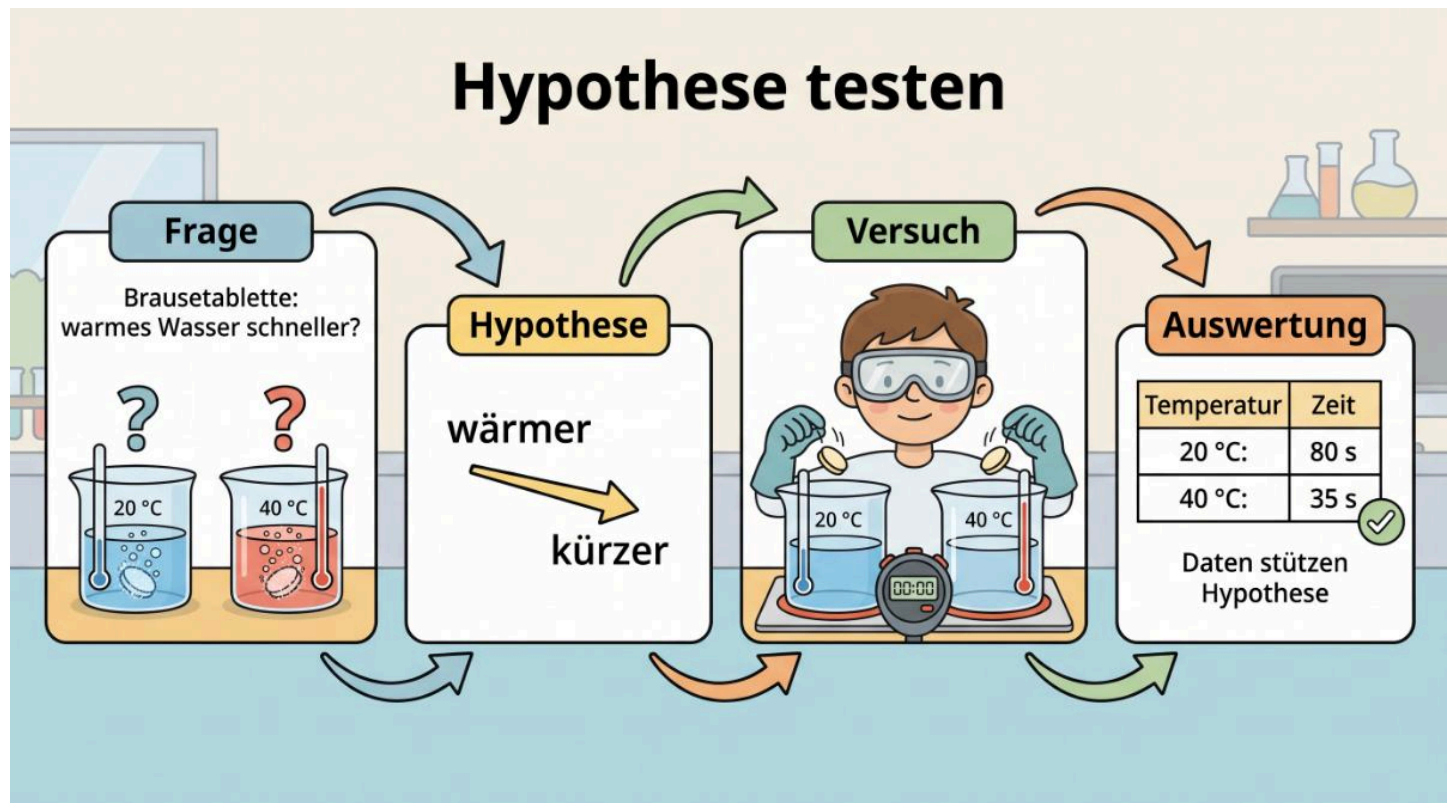
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Chemische Fragestellungen hypothesengeleitet untersuchen

Lernziel-ID 91238ba1-5c63-50c7-a4fd-9bbe492c6b61

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Alltagsphänomenen chemische Fragestellungen ableiten, theoriegeleitet Hypothesen formulieren sowie qualitative und quantitative Untersuchungen sicher planen, durchführen, protokollieren und bei Bedarf modellbasiert zur Prüfung von Hypothesen, Aussagen oder Theorien einsetzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Chemische Daten dokumentieren und deuten
49b13b33-34b7-5e4e-861c-b21082cb9922

S. 2

Chemische Erkenntniswege einordnen
f660c91a-fa14-5010-94cf-068d785c7fd2

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arbeitsweisen der Chemie anwenden](#) 266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a66b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen](#) 8fe39739-2938-5e2c-8db2-98572b44569a

[Acetylsalicylsäure aus Schmerztabletten extrahieren und vergleichen](#) 96d3f50b-62f7-5db4-8426-43b4a0c26543

[Fortgeschrittene Labor- und Präparationstechniken sicher anwenden](#) cf2631d9-da24-50e8-9e50-db625e6efaad

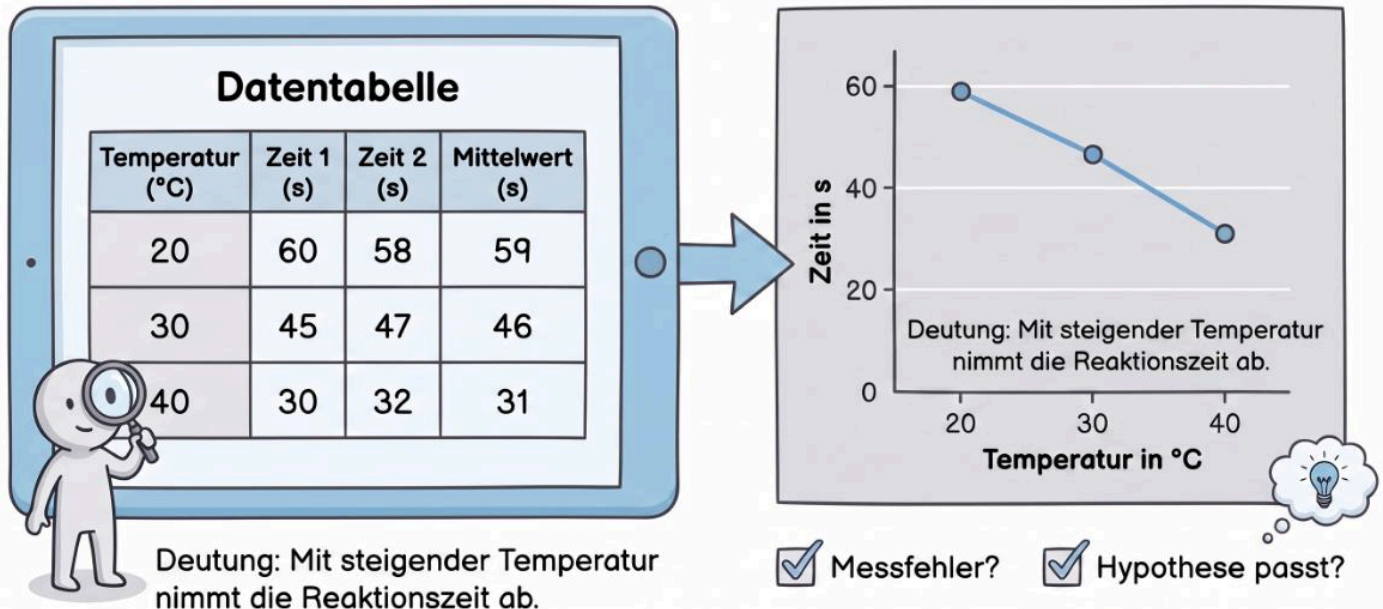
[Untersuchungsergebnisse adressaten- und sachgerecht darstellen](#) fb41c82c-12c3-5f9a-9e8d-40f10c9fade9

Chemische Daten dokumentieren und deuten

Lernziel-ID 49b13b33-34b7-5e4e-861c-b21082cb9922

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)

Chemische Daten dokumentieren und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann experimentell erhobene oder recherchierte Daten, auch aus digitaler Messwerterfassung und Internetrecherche, strukturiert dokumentieren, mit geeigneten mathematischen Verfahren und digitalen Werkzeugen wie Tabellenkalkulation quantitativ auswerten, ihre Gültigkeit beurteilen, mögliche Mess- und Verfahrensfehler einbeziehen sowie Trends, Strukturen und Beziehungen auf die zugrunde liegende Hypothese beziehen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Fragestellungen hypothesengeleitet untersuchen
91238ba1-5c63-59c7-a47d-90be492c6b61

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Quellen und Argumente zu chemischen Sachverhalten auswerten
b6327e98-8ab9-5d7f-b826-4823bc1a56a7

S. 4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen](#) [Komplexometrische EDTA-Titrations durchföhren](#) e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-9dfa4fd9f44f

[Fotometrische Konzentrationsbestimmungen auswerten](#) ba621c67-b759-5e45-ab37-a51ea45e3ccf

[Untersuchungsergebnisse adressaten- und sachgerecht darstellen](#) fb41c82c-12c3-5f9a-9e8d-40f10c9fade9

[Stoffgemische und unbekannte Reinstoffe analytisch untersuchen](#) cfa5c1e4-6714-5be7-9a57-a24b201b6231

Chemische Erkenntniswege einordnen

Lernziel-ID f660c91a-fa14-5010-94cf-068d785c7fd2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann naturwissenschaftliche Erkenntniswege, eigene Ergebnisse und den eigenen Erkenntnisprozess reflektieren, Grenzen des dabei gewonnenen Wissens benennen und Gültigkeitskriterien wie Reproduzierbarkeit, Falsifizierbarkeit, Intersubjektivität, logische Konsistenz und Vorläufigkeit anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Fragestellungen hypothesengeleitet untersuchen

91238ba1-5c63-50c7-a4fd-9bbe492c6b61

S. 1

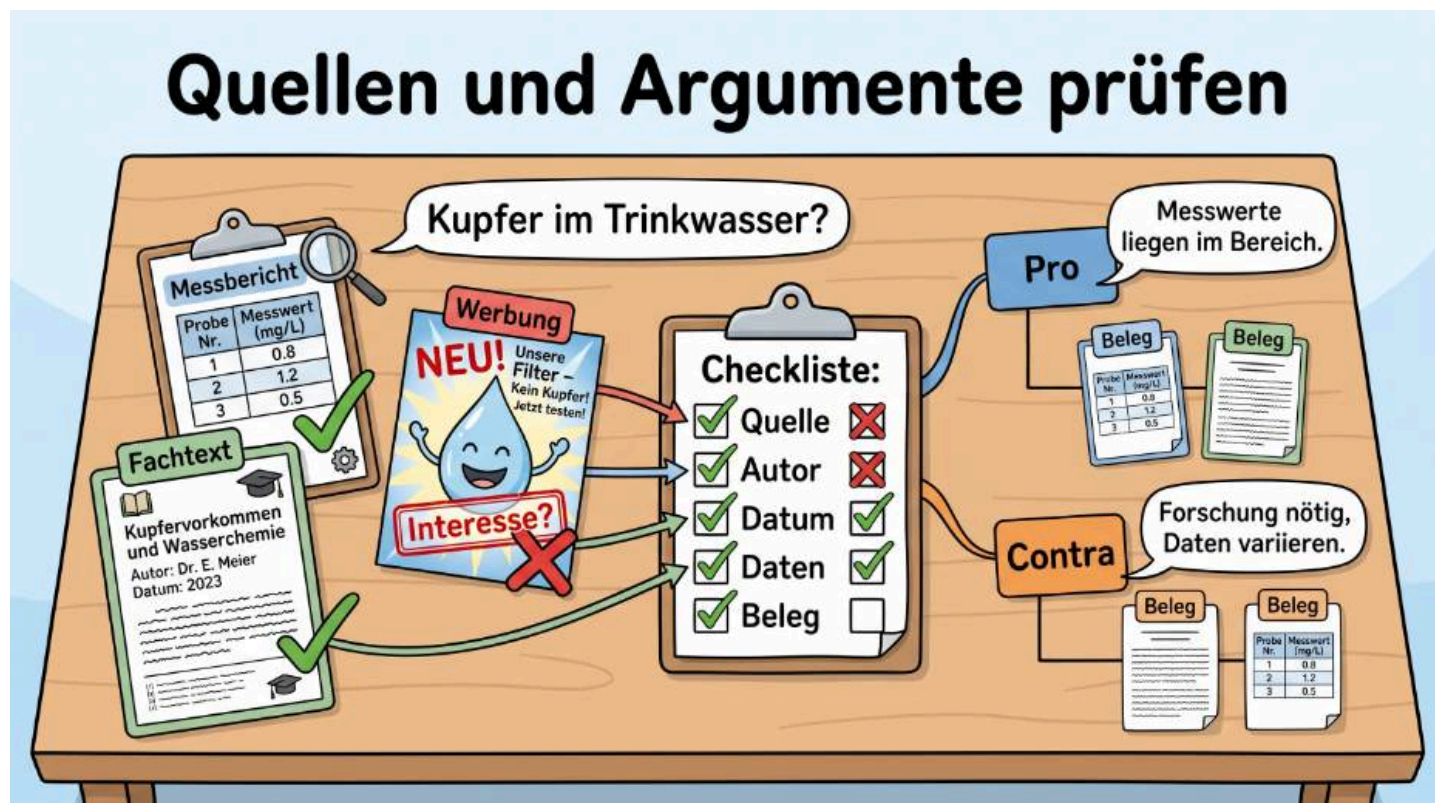
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Quellen und Argumente zu chemischen Sachverhalten auswerten

Lernziel-ID b6327e98-8ab9-5d7f-b826-4023bc1a56a7

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vorgegebene oder selbstständig recherchierte analoge und digitale Texte, Bilder und fachwissenschaftliche Quellen zu chemischen und pharmazeutischen Fragestellungen hinsichtlich Eignung, Aussagekraft, fachlicher Relevanz, Vertrauenswürdigkeit, Intention, Urheberschaft und Validität einschätzen, Informationen und Daten aus auch komplexen Darstellungsformen adressaten-, sach- und situationsgerecht auswählen, strukturieren, in geeignete Darstellungsformen überführen, mit analogen oder digitalen Medien präsentieren, Quellen belegen, Zitate kennzeichnen, Bewertungskriterien erkennen und Pro- und Kontra-Argumente abwägen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Daten dokumentieren und deuten
49b13b33-34b7-5e4e-861c-b21082cb9922

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Chemie in Gesellschaft und Berufsfeldern einordnen
542822de-cb96-56cf-a487-9fc3b5820f57

S. 5

Chemische Handlungsoptionen kritiengeleitet bewerten
1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd982596f

S. 6

Chemische Sachverhalte fachlich diskutieren
1f354a60-be44-512b-8f8b-f67c8c456035

S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fossile und nachwachsende Rohstoffe nachhaltig bewerten](#)
a0e8f0f2-24e2-5945-a511-597d32e73796

[Maßnahmen zu organischen Rohstoffen quellenkritisch ableiten](#)
8b98d8ba-65c6-58d7-92f0-45f4b2456573

[Halogenkohlenwasserstoffe quellenkritisch bewerten](#)
3c9bfa10-9a13-50cc-96c8-6213e28d6c54

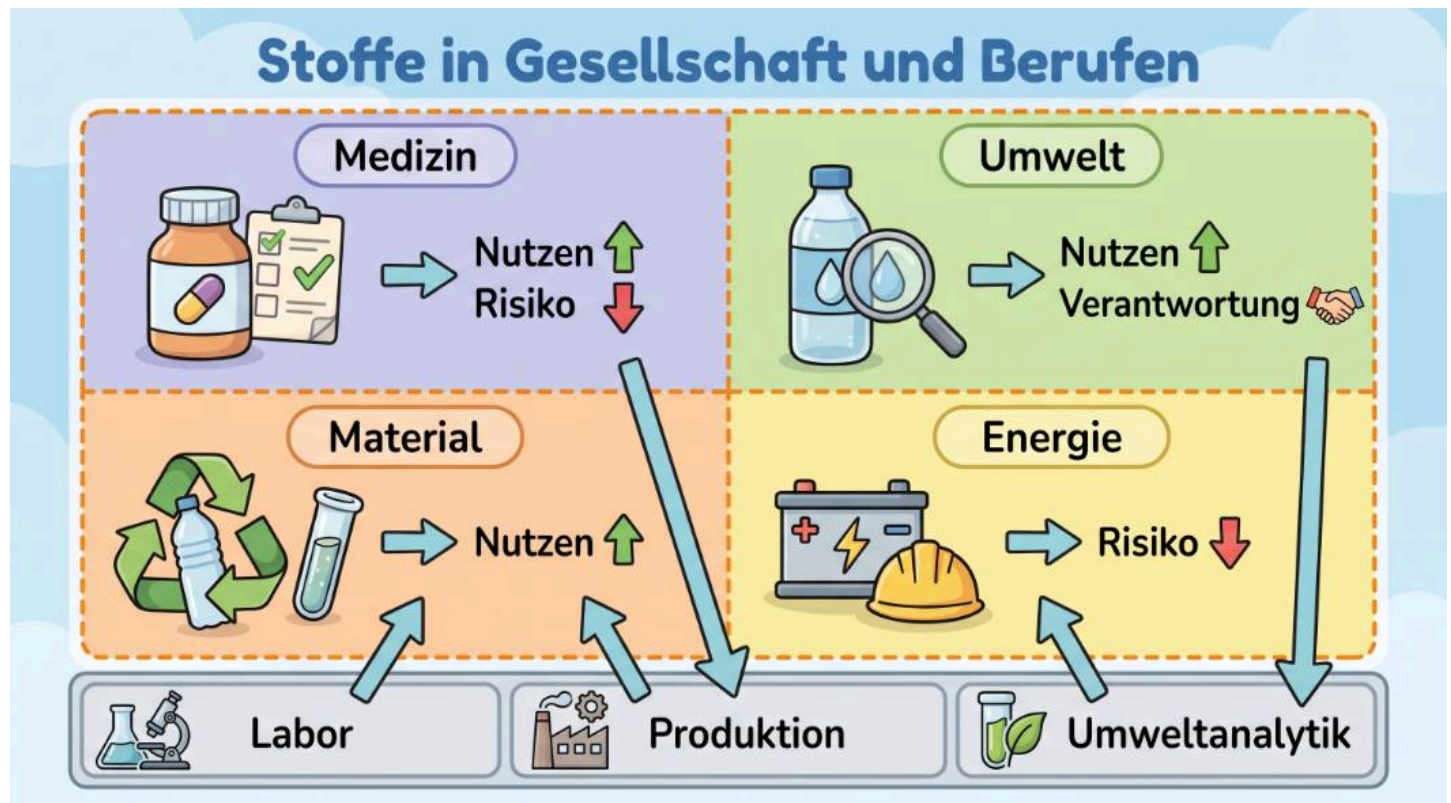
[Lebensmittelzusammensetzung recherchieren und kategorisieren](#)
9fa7d857-451a-5c1b-b6f4-d4ff97d7f39f

[Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen](#)
f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528

Chemie in Gesellschaft und Berufsfeldern einordnen

Lernziel-ID 542822de-cb96-56cf-a487-0fc3b5820f57

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufgaben und Anwendungsbereiche der Chemie beschreiben, ihre gesellschaftliche Bedeutung diskutieren und chemische Berufsfelder einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Quellen und Argumente zu chemischen Sachverhalten auswerten

b6327e98-8ab9-5d7f-b826-4023bc1a56a7

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Einflüsse auf naturwissenschaftliches Wissen bewerten

b3c9c4b8-5575-5200-86cf-26c14ebcc3d8

S. 7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

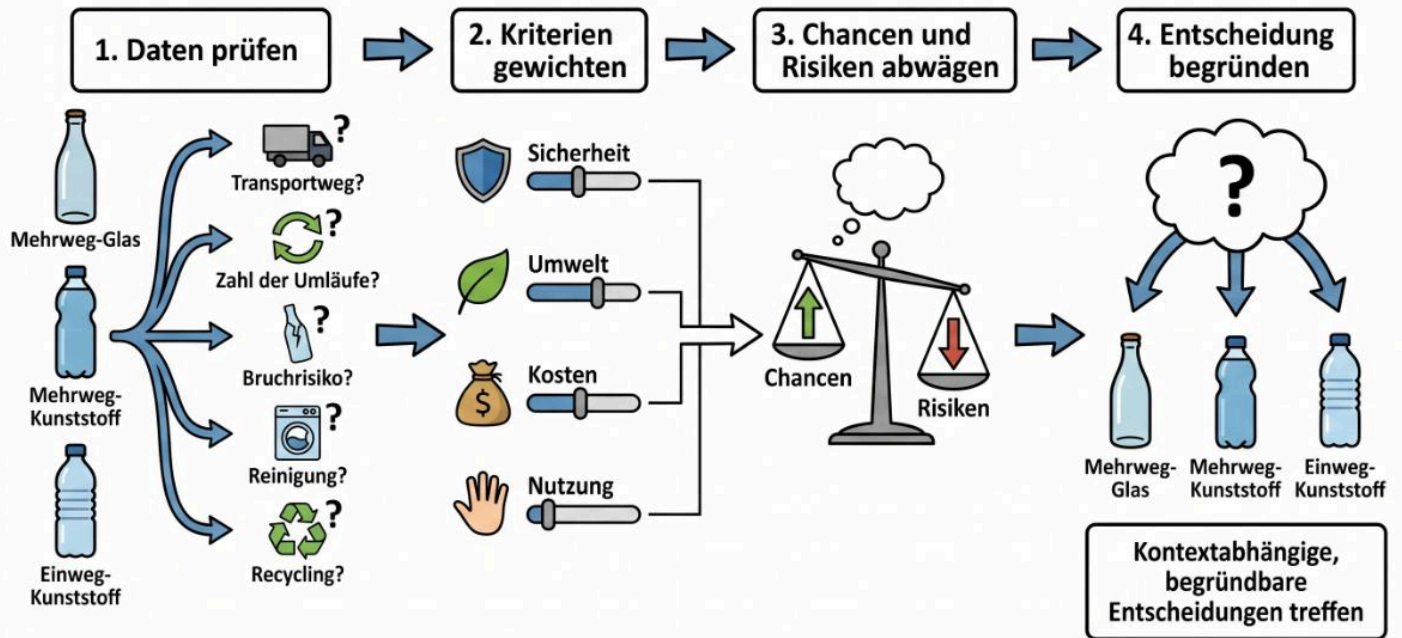
[Rohstoffgewinnung und Verwendung ausgewählter Stoffe darstellen](#) 62bdb5b1-4f67-59d4-bf5c-da80ee03eeb2

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten

Lernziel-ID 1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei lebensweltbezogenen chemischen Sachverhalten, etwa Lebensmittelauswahl, Verwendung von Arzneimitteln, Technologien, Produkten oder Verhaltensweisen, ethische, ökologische, ökonomische und sicherheitsbezogene Bewertungskriterien ableiten, Chancen und Risiken beurteilen, Handlungsoptionen begründet formulieren, chemische Sichtweisen hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und Grenzen reflektieren, Entscheidungsstrategien anwenden und getroffene Entscheidungen aus chemischer Perspektive überprüfen.

Direkte Vorbedingungen

[Quellen und Argumente zu chemischen Sachverhalten auswerten](#)

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lebensmittelauswahl chemisch und nachhaltig bewerten](#) 47582f96-d724-5da9-acc6-16c91ab94f67

[Antazida und Sodbrennen chemisch bewerten](#) 126c56ef-25ac-57b6-84df-111b79d01b8d

[Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen](#) 5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873

[Darreichungsformen von Arzneimitteln vergleichen](#) a853969e-2ebb-5a19-8edf-b767cdb41ed7

Einflüsse auf naturwissenschaftliches Wissen bewerten

Lernziel-ID b3c9c4b8-5575-5200-86cf-26c14ebcc3d8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann soziale, kulturelle, technologische, historische, ökologische und ökonomische Einflüsse auf die Entwicklung naturwissenschaftlichen Wissens sowie Auswirkungen chemischer Produkte, Verfahren, Methoden und Erkenntnisse in aktuellen und historischen gesellschaftlichen Zusammenhängen beschreiben und im Sinne nachhaltiger Entwicklung bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Chemie in Gesellschaft und Berufsfeldern einordnen
542622de-cb96-56cf-a487-9fc3b5820f57

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b9c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367
[Stoffkreisläufe mit Reaktionen und physikalischen Vorgängen beschreiben](#) c0f1bf09-5a70-5006-b1e9-e91f786a63bf

[Lebensmittelauswahl chemisch und nachhaltig bewerten](#) 47582f06-d724-5da9-acc6-16c91ab94f67

[Aromatische Verbindungen in Alltag, Industrie und Gesundheit bewerten](#) e96771d3-fd72-59e6-8f4c-573ef8cbde0a

[Farbstoffe als Motor der chemischen Industrie beurteilen](#) 188bd684-e894-5753-8a50-798220bb04d97

Chemische Sachverhalte fachlich diskutieren

Lernziel-ID 1f354a60-be44-512b-8f8b-f67c8c456035

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Sachverhalte fachlich schlüssig erklären, begründet argumentieren, sich konstruktiv austauschen und den eigenen Standpunkt anhand fachlicher Argumente reflektieren oder korrigieren.

Direkte Vorbedingungen

Quellen und Argumente zu chemischen Sachverhalten auswerten

b6327e98-8ab9-5d7f-b826-4023bc1a56a7

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

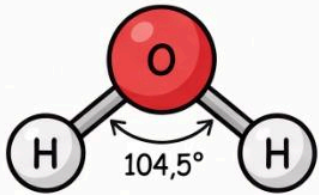
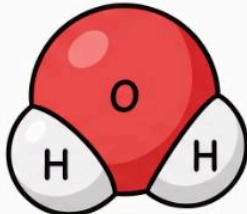
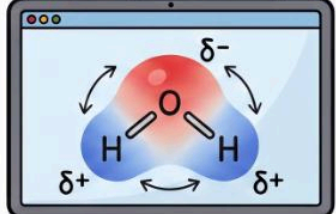
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Lernziel-ID 277a3c20-6082-5a95-be08-c1e386efe79b

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Kugel-Stab-Modell	Kalottenmodell	Simulation (Ladungsverteilung)
		
✓ zeigt gut: Geometrie, Bindungswinkel ✗ Grenze: Größen verzerrt, Bindungen ungenau	✓ zeigt gut: Raumbedarf, relative Größen ✗ Bindungen schwer sichtbar, keine Ladungen	✓ Wechselwirkungen, Ladungen ✗ nur so gut wie Annahmen, abstrahiert

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann analoge und digitale Modelle sowie Simulationen zum Aufbau der Materie, zu chemischen Reaktionen, Bindungen, Molekülgeometrien und Wechselwirkungen nutzen, auch für komplexe organische Moleküle und molekulare Wechselwirkungen in biochemischen oder pharmazeutischen Kontexten, ihre Aussagekraft vergleichen, Grenzen benennen und Weiterentwicklungsbedarf begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern](#) 9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a